

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA
CARRERA DE INGENIERÍA BIOMÉDICA



Entregable 1

Fundamentos de Biodiseño

Curso:
Fundamentos de Biodiseño

Integrantes:
Asiry Fiorella Riveros Huancahuari
Flor Daniela Periche Eche
Eddy Moises Retuerto Rojas
Adrian Elioth Mendoza Perez
Yehoshua Zahir Pisconte Intor
Gabriel Miguelangel Medina Pinedo

Carrera:
Ing. Biomédica

Fecha:
Agosto 2026

Índice

Índice.....	1
1. Ficha de la enfermedad.....	3
2. Factores y análisis de la enfermedad.....	3
3. Prevención, diagnóstico, tratamiento y monitoreo.....	4
4. Reflexión ingenieril.....	5
5. Referencias bibliográficas.....	6

1. Ficha de la enfermedad

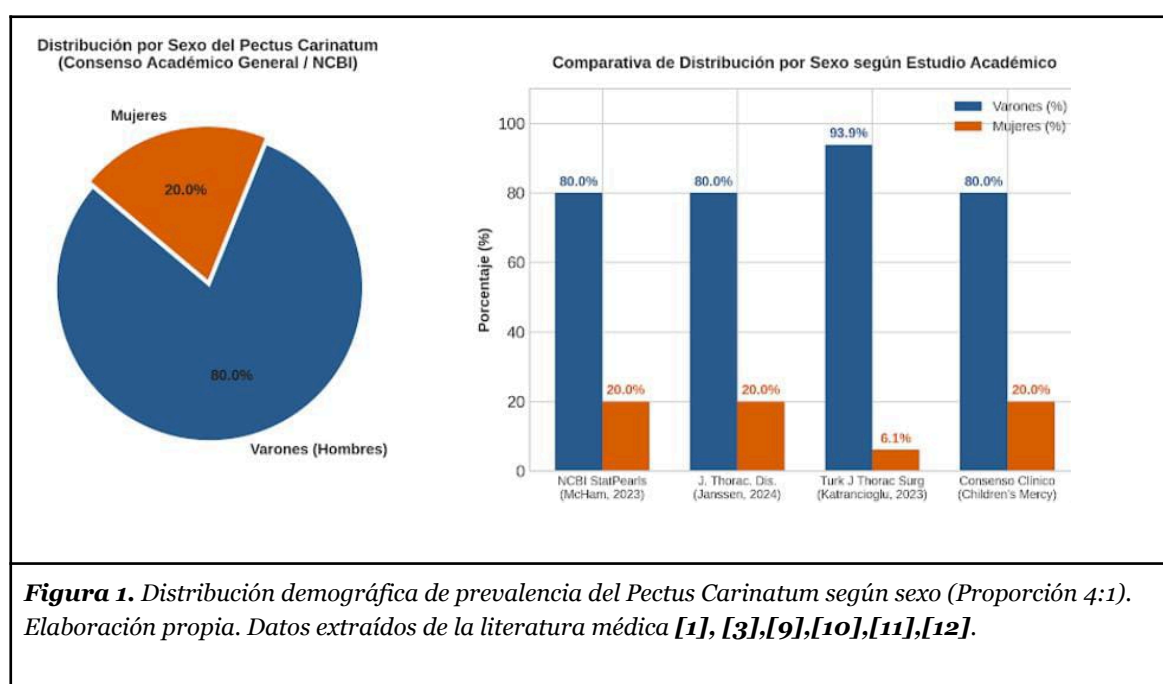
El Pectus Carinatum (Código CIE-10: Q67.7), comúnmente denominado tórax en quilla, es una anomalía congénita estructural que afecta de manera primaria al sistema musculoesquelético, específicamente a la anatomía de la pared torácica anterior [1]. Dependiendo de la severidad y rigidez de la deformidad, puede generar un compromiso secundario sobre la dinámica del sistema respiratorio [2].

Anatómicamente, esta condición se caracteriza por una protrusión anterior del esternón y de los cartílagos costales adyacentes [1]. En la evaluación clínica, esto se manifiesta como una deformidad torácica anterior con prominencia esternal asimétrica o simétrica, tal como se evidencia en el examen físico del paciente pediátrico abordado. A nivel fisiopatológico, la literatura médica sugiere que la anomalía se origina por un crecimiento excesivo o un alargamiento defectuoso del cartílago costal durante el desarrollo [3]. Este sobrecrecimiento ejerce un empuje mecánico que desplaza el esternón hacia afuera, alterando la configuración normal de la caja torácica.

2. Factores y análisis de la enfermedad

El desarrollo del Pectus Carinatum presenta una fuerte predisposición genética; la literatura médica estima que hasta un tercio de los pacientes posee antecedentes familiares de deformidades en la pared torácica [3]. En contraste con esta estadística, la historia clínica del paciente evaluado (RQL) niega la presencia de antecedentes familiares, lo que subraya la variabilidad en la presentación de esta anomalía.

A nivel epidemiológico, esta condición representa la segunda deformidad torácica congénita más frecuente, con una incidencia estimada de 1 por cada 1,000 a 1,500 nacidos vivos [1]. Además, existe una notable prevalencia en el sexo masculino, con una proporción cercana de 4:1 en comparación con el sexo femenino [1].



Aunque la deformidad suele hacerse más evidente durante los periodos de crecimiento acelerado en la pubertad (entre los 10 y 18 años), puede manifestarse y progresar a edades tempranas [4]. Esto concuerda con el caso clínico analizado, donde el paciente de 5 años presenta un aumento de volumen progresivo notado desde hace aproximadamente un año. Además, a nivel de factores de riesgos sistémicos, esta anomalía se asocia frecuentemente con trastornos del tejido conectivo, tales como el Síndrome de Marfan o el Síndrome de Morquio [5].

El signo clínico primario es la alteración estructural y mecánica de la caja torácica. En el paciente de este caso (de 5 años), la manifestación central es la presencia de una deformidad torácica anterior caracterizada por una prominencia esternal asimétrica. Dado que en etapas tempranas esta condición suele cursar de forma asintomática, el estado general del paciente no se ve comprometido, mostrándose despierto, activo y orientado, con el resto del examen físico sin alteraciones contributorias.

Sin embargo, conforme el paciente crece y la deformidad desarrolla variantes anatómicas más rígidas, los afectados pueden experimentar sensibilidad focal por fricción en la zona de la protrusión [1]. Además, en cuadros severos, pueden surgir síntomas cardiopulmonares como disnea (dificultad respiratoria) y taquipnea (frecuencia respiratoria anormalmente alta) durante el esfuerzo físico, debido a una marcada disminución en la distensibilidad (compliance) del tórax [2].

El impacto funcional del Pectus Carinatum y su tratamiento trasciende la alteración biomecánica, afectando tres dimensiones críticas en el desarrollo del paciente pediátrico. A nivel físico y económico, el manejo conservador mediante compresión genera un daño colateral directo: la fricción de los dispositivos produce molestias continuas y lesiones en la piel del tórax. Además, la necesidad de cambiar la presión de forma progresiva durante el crecimiento del niño de 5 años exige confeccionar órtesis consecutivas, imponiendo un alto costo para una familia que reporta dependencia económica. Finalmente, a nivel psicológico —identificado como un problema activo prioritario en su evaluación integral—, la alteración de la imagen corporal y el uso de aparatos invasivos generan niveles considerables de estrés psicosocial. Esta carga emocional frecuentemente conduce a la adopción de mecanismos de afrontamiento evasivos, tales como la reticencia a participar en actividades deportivas o la modificación del vestuario para ocultar la asimetría, afectando severamente la autoestima y reduciendo la adherencia al tratamiento [6].

3. Prevención, diagnóstico, tratamiento y monitoreo

Dado que el Pectus Carinatum es una anomalía estructural congénita, fuertemente vinculada a alteraciones genéticas en el desarrollo del cartílago costal, no existen medidas preventivas primarias que puedan evitar su aparición [3]. El enfoque preventivo se centra en evitar complicaciones respiratorias y deformidades posturales secundarias.

El diagnóstico inicial se establece mediante una evaluación clínica fundamentada en la inspección visual y la palpación de la asimetría torácica anterior. Para categorizar la severidad morfológica y establecer una línea base cuantitativa, se emplean estudios imagenológicos, preferentemente tomografías axiales computarizadas (TAC) o radiografías de tórax. Estas imágenes permiten calcular métricas estándar: el Índice de Haller, que resulta de dividir el diámetro torácico transversal máximo entre el diámetro anteroposterior mínimo (donde un índice superior a 3.25 es indicativo de un estado patológico); y el Índice de Pectus, definido como el diámetro torácico transversal dividido por el diámetro torácico anteroposterior (cuyos valores referenciales oscilan entre 1.42 y 1.98). Finalmente, además de clasificar la gravedad de la deformidad, estos índices resultan fundamentales para medir objetivamente el progreso del tratamiento a lo largo del tiempo [7].

El protocolo de tratamiento inicial prioriza el manejo conservador, tal como se ha propuesto para el paciente de 5 años derivado al Instituto Nacional de Rehabilitación (INR). Este abordaje se fundamenta en la aplicación de fuerzas biomecánicas correctivas mediante el uso de dispositivos ortésicos (chalecos o corsés de compresión) diseñados para reducir la prominencia esternal progresivamente. La literatura médica indica que la terapia ortésica es considerablemente más eficaz cuando se implementa durante la infancia o pubertad temprana, aprovechando la mayor maleabilidad y adaptabilidad de la pared torácica en desarrollo, antes de la osificación madura [6]. Cabe destacar que, dado este inicio temprano, el pronóstico de rehabilitación integral establecido para el paciente es favorable. Solo en casos de extrema rigidez estructural, síntomas cardiopulmonares severos o fracaso del manejo ortésico, se contempla la corrección quirúrgica (ej. procedimiento de Ravitch o técnica de Abramson) [4].

El seguimiento clínico integral es esencial durante el manejo conservador. El monitoreo requiere evaluaciones periódicas para ajustar la presión dinámica de la órtesis conforme el paciente crece y la deformidad cede. El progreso terapéutico se cuantifica de forma objetiva recalculando los índices a través de estudios de imagen seriados. Adicionalmente, el monitoreo debe incluir una vigilancia activa de la integridad cutánea en las áreas de contacto y apoyo en la adaptación psicológica; esto es crítico para asegurar la adherencia, ya que el éxito de la remodelación torácica exige que el paciente tolere el uso del dispositivo entre 14 y 23 horas diarias [8].

4. Reflexión ingenieril

A partir de la revisión del estado del arte y el análisis clínico del caso, se identifican limitaciones biomecánicas significativas respecto a los sistemas de compresión torácica actuales. Si bien existen soluciones comerciales en el mercado, el tratamiento conservador presenta serias deficiencias tecnológicas que comprometen el ciclo de vida del dispositivo y el bienestar integral del paciente pediátrico.

A continuación, se detallan las necesidades ingenieriles identificadas, contrastando las soluciones existentes con sus limitaciones actuales para establecer nuestra oportunidad de innovación:

Estado del Arte (Soluciones Existentes)	Limitación de la Tecnología Actual (Problema Clínico/Técnico)	Necesidad Ingenieril Identificada (Oportunidad de Biodiseño)
Órtesis de compresión estática con placas de termoplástico rígido (Ej. Corsés a medida tradicionales) [6].	La aplicación de fuerzas mecánicas mediante materiales rígidos genera alta fricción continua; esto produce molestias y predispone a la aparición de lesiones cutáneas en la piel del tórax.	Diseñar una interfaz de contacto ergonómica que distribuya eficientemente las cargas mecánicas para prevenir el daño cutáneo durante usos prolongados.
Sistemas comerciales con correas de ajuste manual o hebillas simples (Ej. Arneses estándar de molde fijo).	Carecen de un rango de escalabilidad suficiente. Cambiar la presión progresivamente durante el crecimiento del niño exige confeccionar órtesis enteramente nuevas, generando un alto costo económico.	Desarrollar un mecanismo estructural dinámico y escalable que permita calibrar y ajustar la presión conforme el paciente crece, eliminando la fabricación de órtesis seriadas.
Dispositivos dinámicos con barras metálicas y cierres dentados tipo trinquete (Ratchet systems) [8].	Poseen un diseño volumétrico, rígido e invasivo que detona un fuerte impacto psicológico en el menor, afectando su autoimagen y reduciendo la adherencia al tratamiento.	Idear una arquitectura de perfil bajo (menos intrusiva) que promueva la comodidad mecánica y la aceptación del usuario, facilitando el cumplimiento terapéutico.

En conclusión, existe una necesidad concreta de tecnología en el ámbito de dispositivos biomédicos de rehabilitación que ofrezca adaptabilidad dimensional y modulación dinámica de la compresión en un solo sistema [8]. El problema a resolver radica en el requerimiento de una interfaz que distribuya eficientemente las cargas para prevenir el daño cutáneo y mitigar el impacto psicológico, y que a la vez posea un diseño lo suficientemente escalable para acompañar los cambios antropométricos del usuario a lo largo de todo su tratamiento.

5. Referencias bibliográficas

- [1] B. McHam and M. Winkler, "Pectus Carinatum," StatPearls, Treasure Island (FL): StatPearls Publishing, 2023. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK554477/>
- [2] A. C. Koumbourlis, "Pectus deformities and their impact on pulmonary physiology," Paediatr. Respir. Rev., vol. 16, n.º 1, pp. 18-24, 2015. doi: 10.1016/j.prrv.2014.10.003

- [3] A. Hehenkamp et al., "Pectus excavatum and carinatum: a narrative review of epidemiology, etiopathogenesis, clinical features, and classification," *Transl. Pediatr.*, vol. 13, n.º 2, pp. 385-397, 2024. doi: 10.21037/tp-23-426
- [4] A. A. Fokin et al., "Anatomical, clinical and surgical features of pectus carinatum," *Eur. J. Cardiothorac. Surg.*, vol. 35, n.º 5, pp. 815-820, 2009. doi: 10.1016/j.ejcts.2008.12.015
- [5] S. Goretsky, R. E. Kelly, D. Croitoru, and D. Nuss, "Chest wall anomalies: pectus excavatum and pectus carinatum," *Adolesc. Med. Clin.*, vol. 15, n.º 3, pp. 455-471, 2004. doi: 10.1016/j.admecli.2004.05.003
- [6] E. Emil, "Current Options for the Treatment of Pectus Carinatum: When to Brace and When to Operate?," *Eur. J. Pediatr. Surg.*, vol. 28, n.º 4, pp. 347-354, 2018. doi: 10.1055/s-0038-1636531
- [7] T. R. L. Haller et al., "Use of CT scans in selection of patients for pectus excavatum surgery: a preliminary report," *J. Pediatr. Surg.*, vol. 22, n.º 10, pp. 904-906, 1987. doi: 10.1016/S0022-3468(87)80572-8
- [8] M. Martinez-Ferro et al., "Dynamic compression system for the correction of pectus carinatum," *Semin. Pediatr. Surg.*, vol. 17, n.º 3, pp. 194-200, 2008. doi: 10.1053/j.sempedsurg.2008.03.007
- [9] B. McHam and B. Patel, "Pectus Carinatum," StatPearls, Treasure Island (FL): StatPearls Publishing, 2023. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK554477/>
- [10] N. Janssen, J. H. T. Daemen, N. A. Coorens, and K. W. E. Hulsewé, "Epidemiological and clinical characteristics of chest wall deformities: A comprehensive review," *J. Thorac. Dis.*, vol. 16, n.º 2, pp. 1420-1431, 2024. doi: 10.21037/jtd-23-1498
- [11] O. Katrancioğlu, Y. Akkas, S. Karadayi, and E. Sahin, "Prevalence of anterior chest wall deformities in school-age children: A screening study of 15,862 students," *Turk. J. Thorac. Cardiovasc. Surg.*, vol. 31, n.º 1, pp. 85-91, 2023. doi: 10.5606/tgkdc.dergisi.2023.23594
- [12] J. D. Fraser and P. Aguayo, "Management of Pectus Carinatum," *Surg. Clin. North Am.*, vol. 102, n.º 5, pp. 875-887, 2022. doi: 10.1016/j.suc.2022.05.006